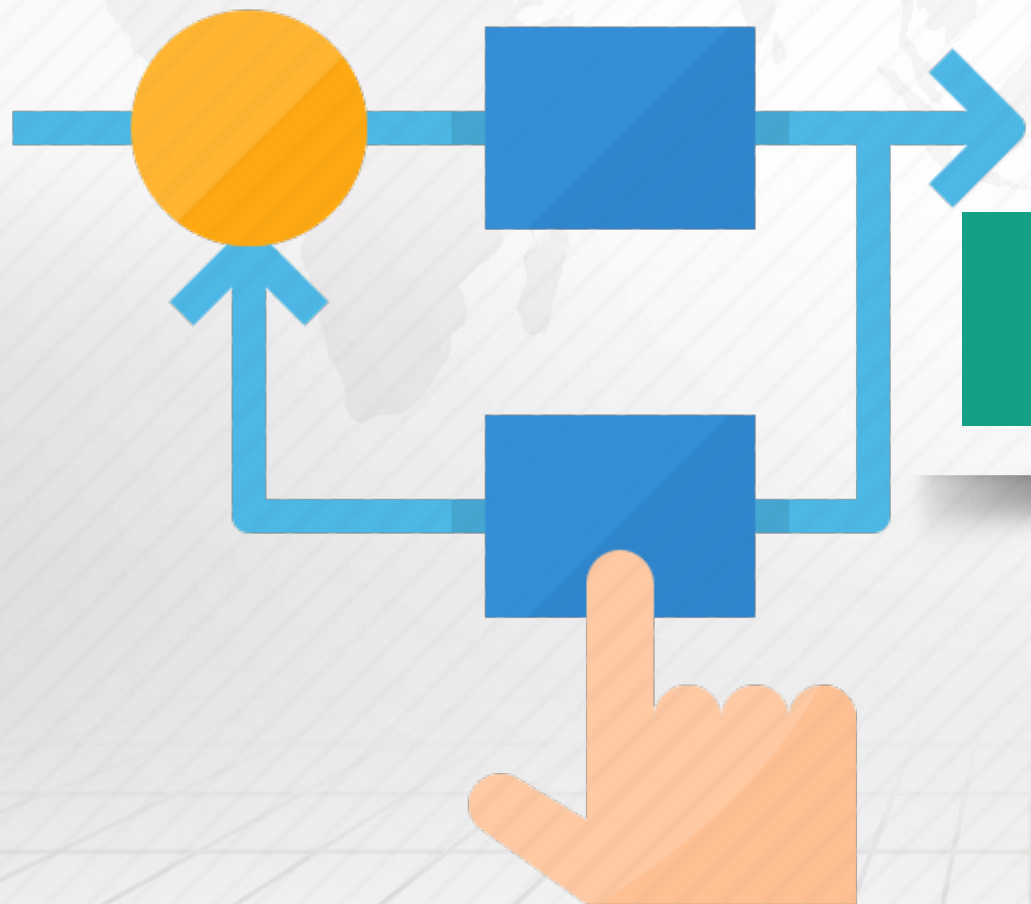




江苏科技大学
JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



自动控制原理

1. 反馈：控制原理的核心思想

2. 传递函数：控制系统数学模型

3. 方框图：控制系统结构

4. 信号流图：控制系统拓扑结

5. 梅森公式：数圈圈与消消乐

6. 性能指标：控制效果评价

7. 衰减振荡：欠阻尼二阶系统

8. 稳定：控制系统首要任务

9. 稳态误差：准确性的度量

10. 校正：实现控制的手段

11. 放眼大局：根轨迹法

12. 根轨迹：基本形态

13. 根轨迹：细节修正

14. 参数根轨迹：广义定义

15. 根轨迹法：图形化思考

16. 频率特性：换个角度看控制

17. 近似叠加：绘制伯德图

18. 按图索骥：伯德图求传递函数

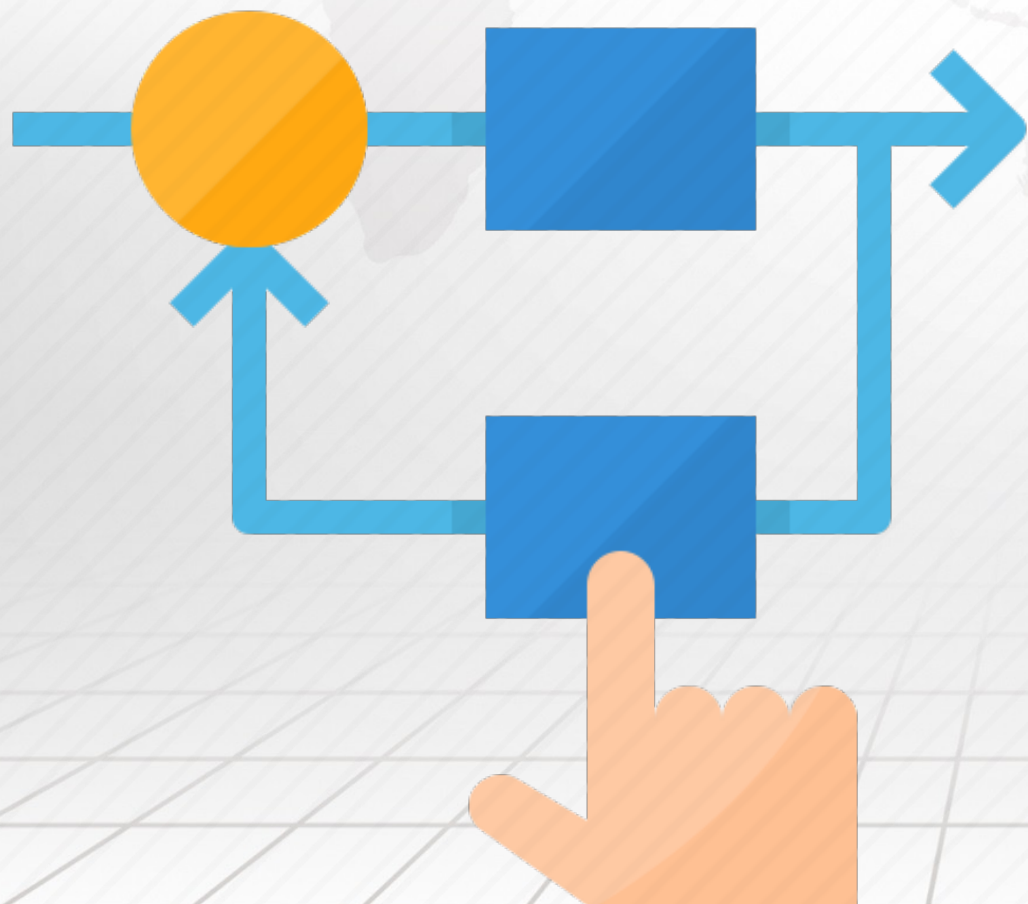
19. 幅相特性：换个角度看频域

20. 宽备窄用：稳定裕度

第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
基本概念	数学模型	时域分析法	根轨迹法	频域分析法	校正方法

4. 信号流图：控制系统拓扑结

学习目标



01

了解信号流图组成元素及含义

重

能够将结构图转化为信号流图

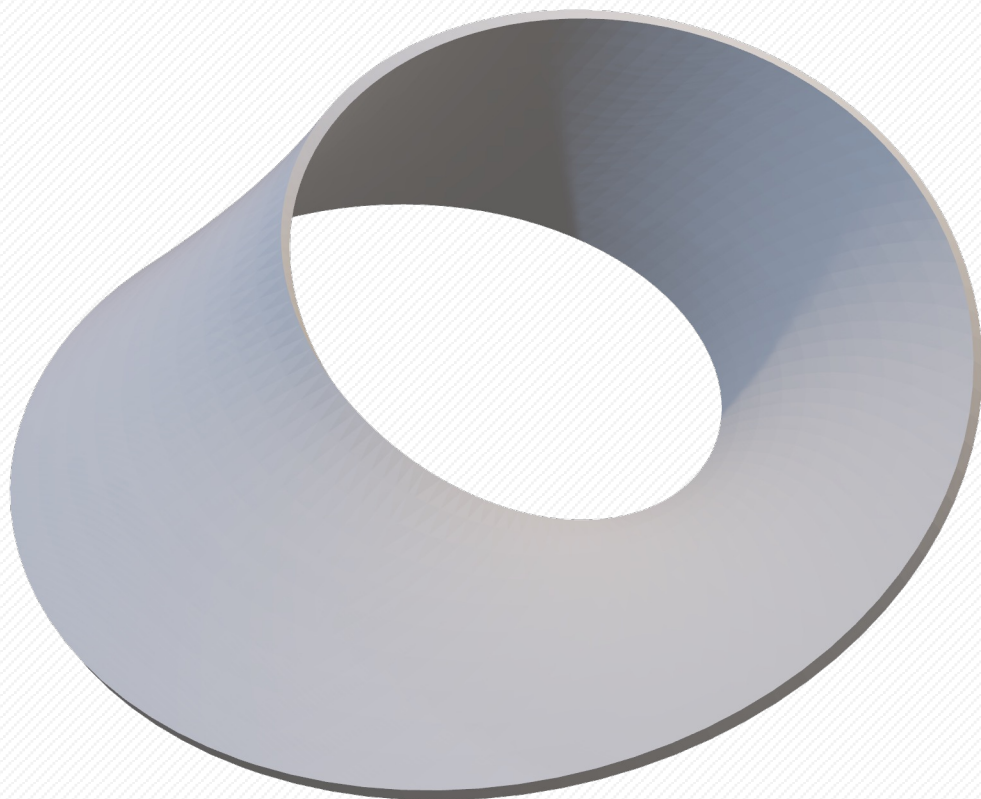
03

能够从代数式建立信号流图

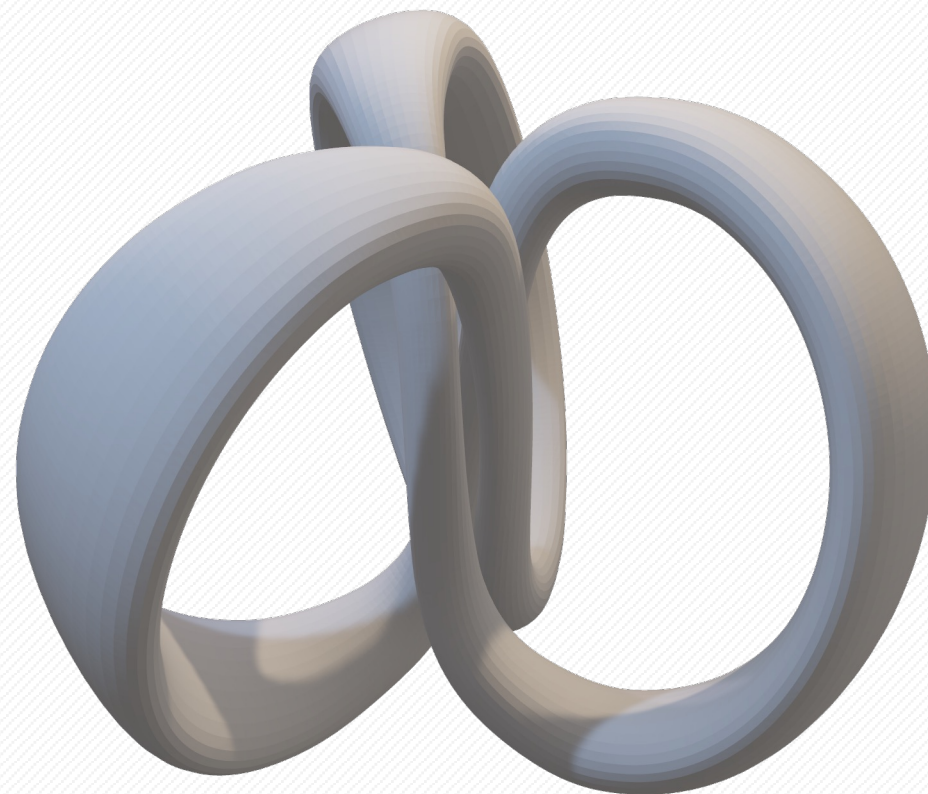
难

能够建立非零初始状态的信号流图

信号流图导入：拓扑结构



"Möbius band" (<https://skfb.ly/o6MYP>) by you.likelihood is licensed under Creative Commons Attribution (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



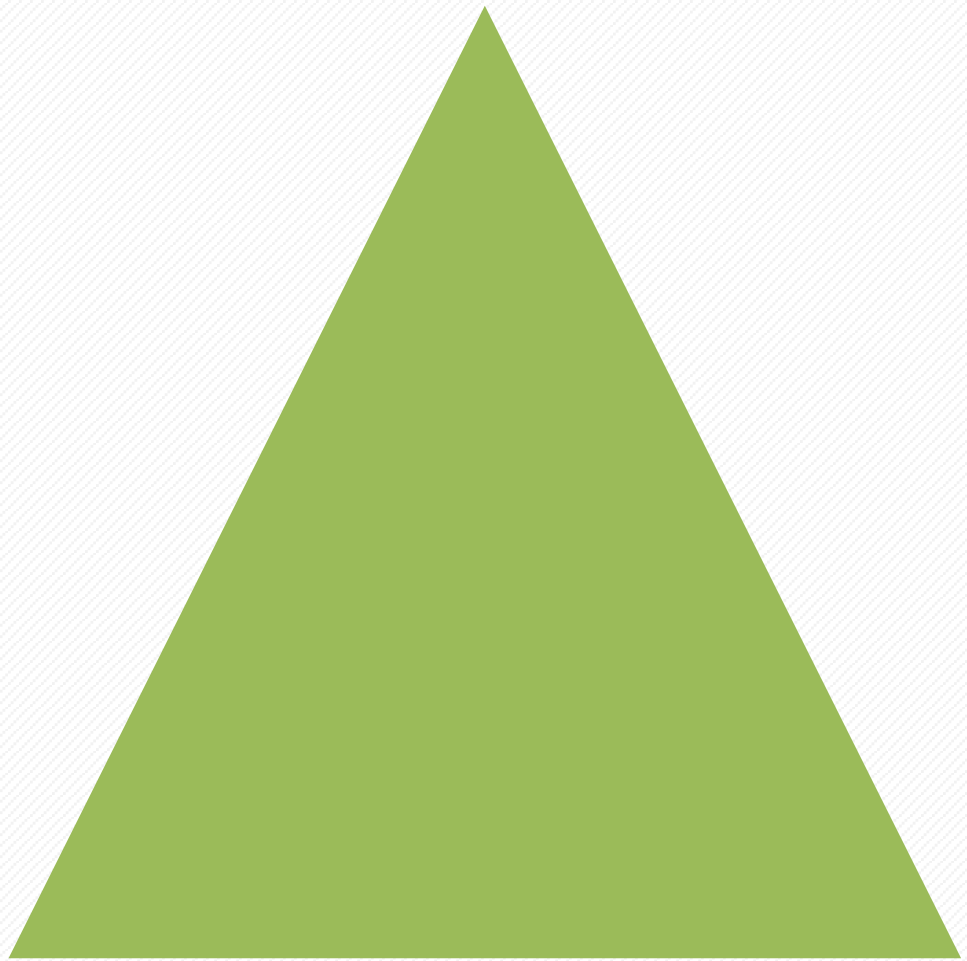
"3 Rings (Trefoil Knot)" (<https://skfb.ly/6uYnN>) by e.hoseinkhani88 is licensed under Creative Commons Attribution (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

信号流图导入：拓扑不变性-三维



图片引用自Wikipedia

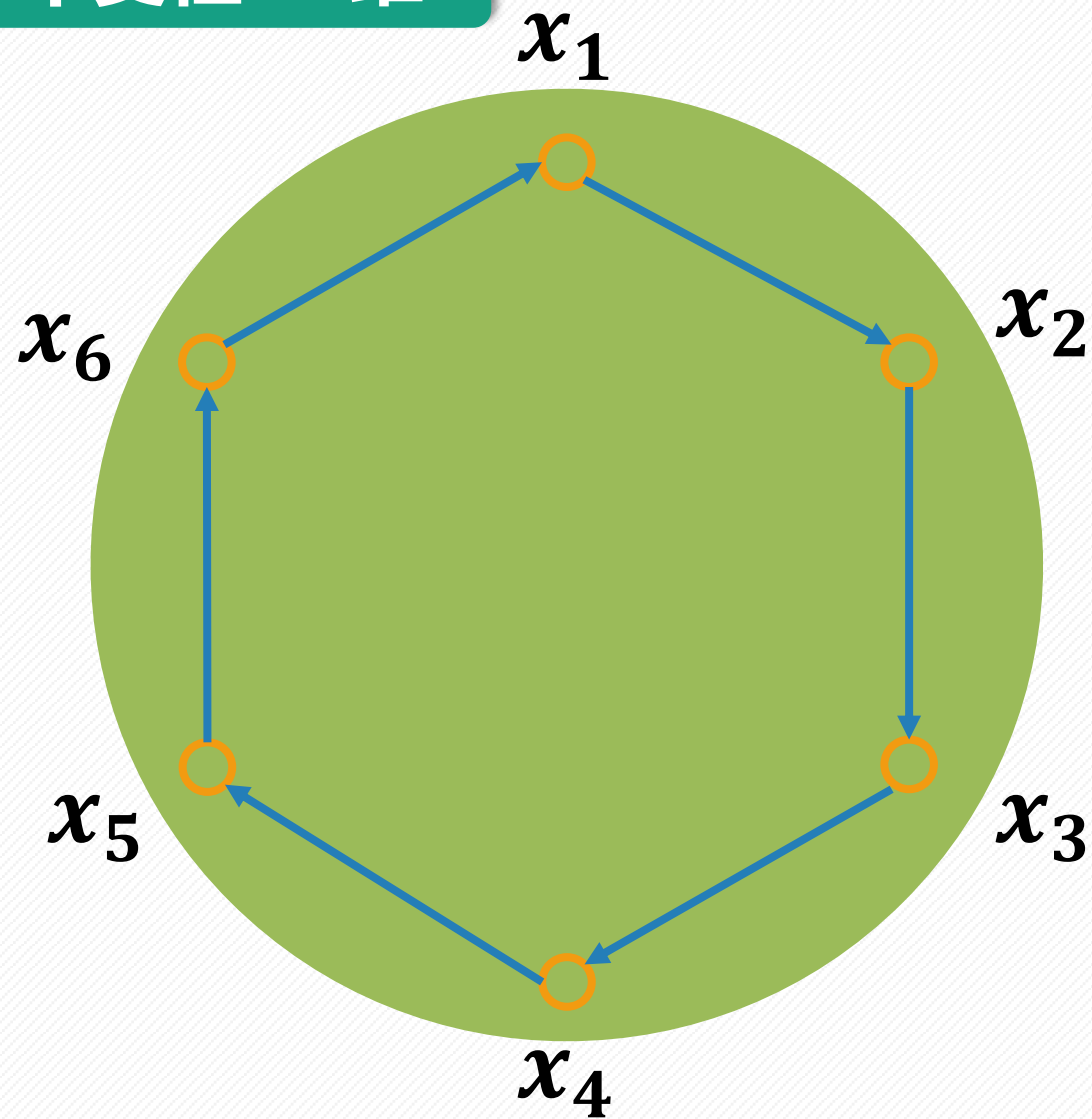
信号流图导入：拓扑不变性-二维



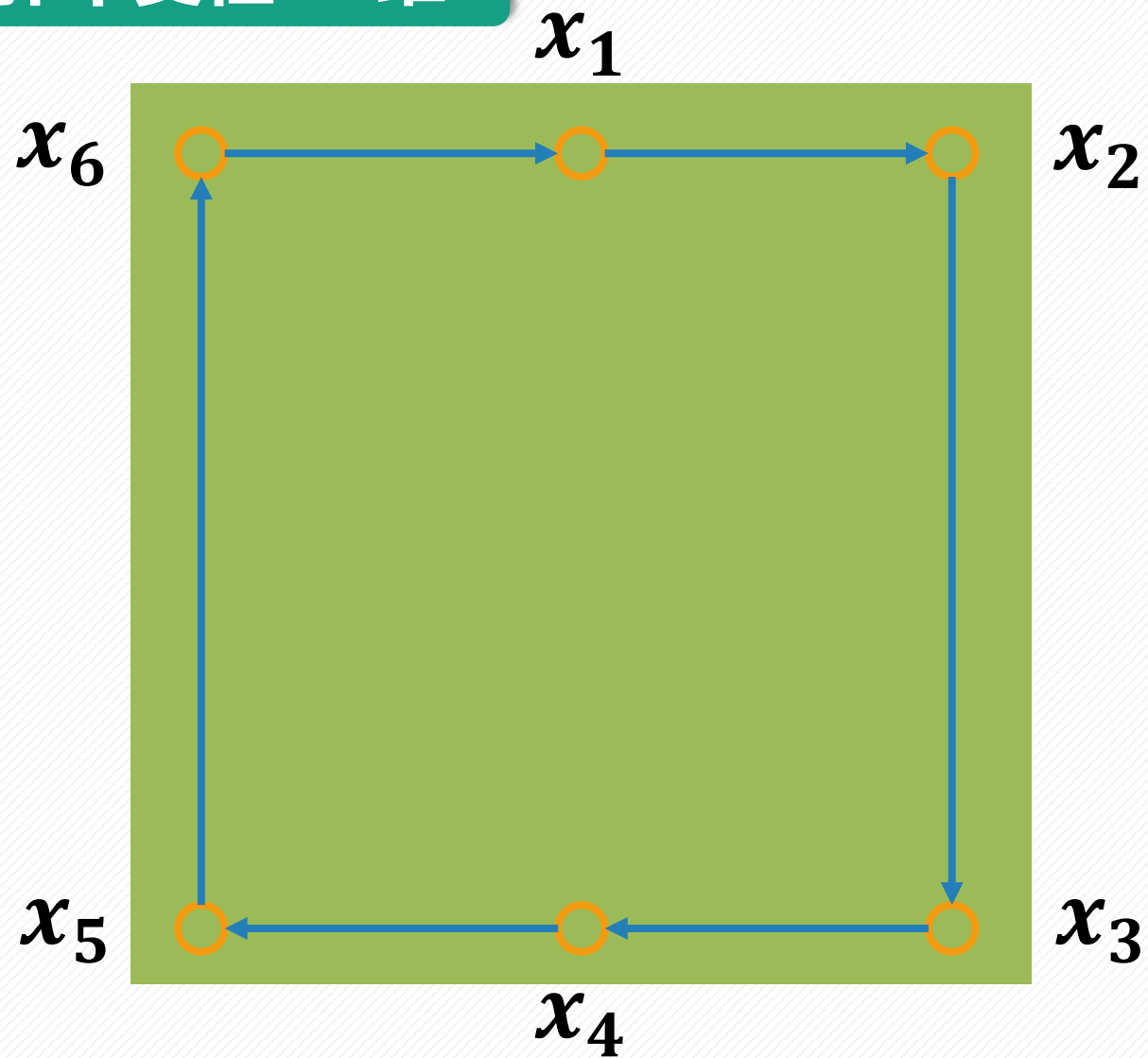
信号流图导入：拓扑不变性-二维



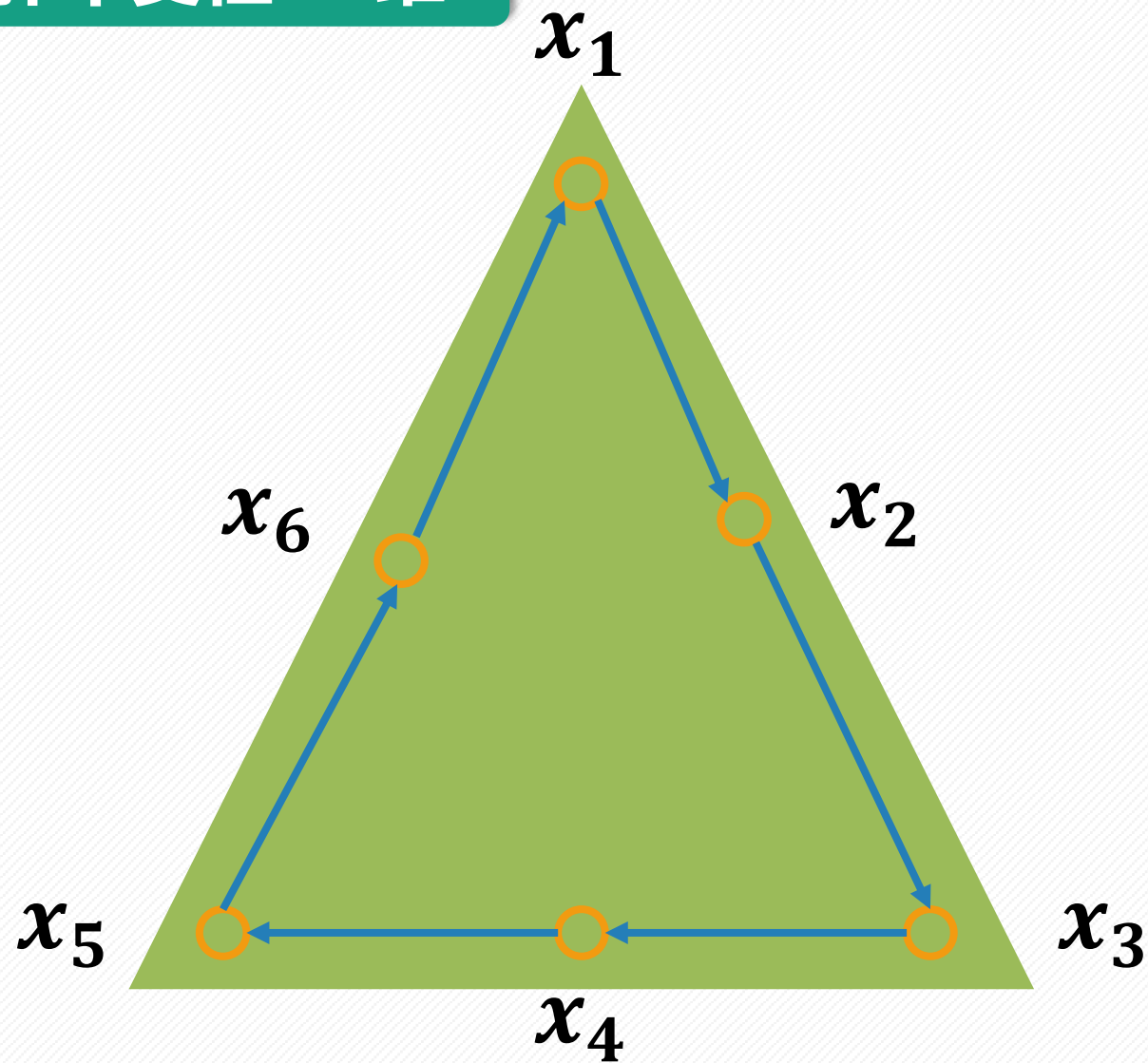
信号流图导入：拓扑不变性-二维



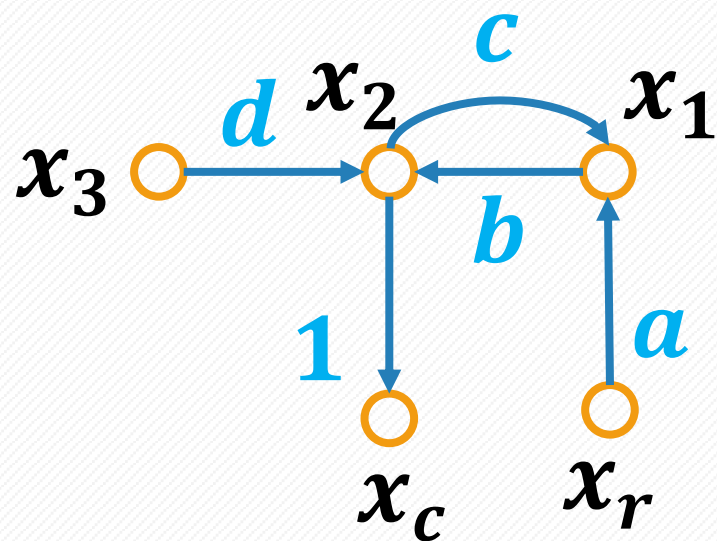
信号流图导入：拓扑不变性-二维



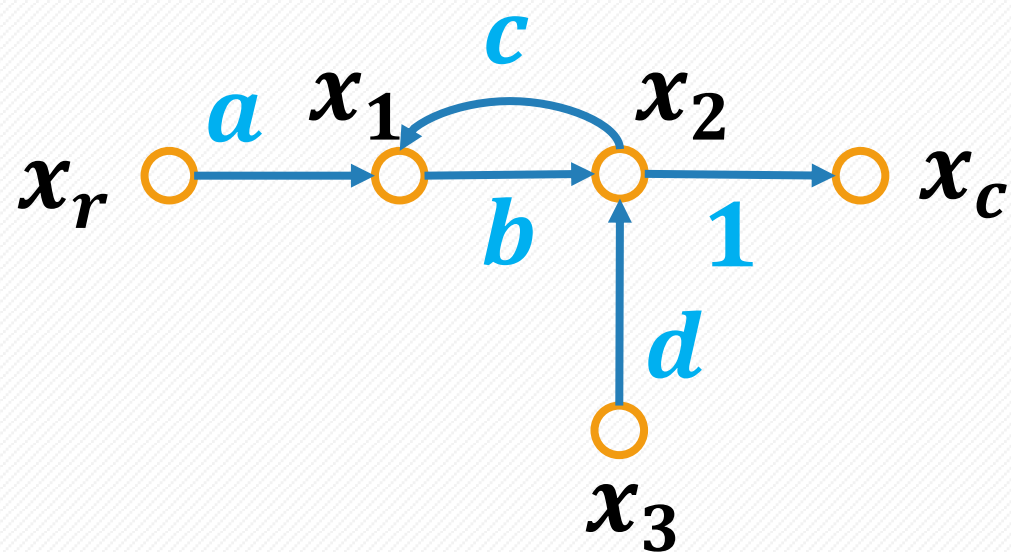
信号流图导入：拓扑不变性-二维



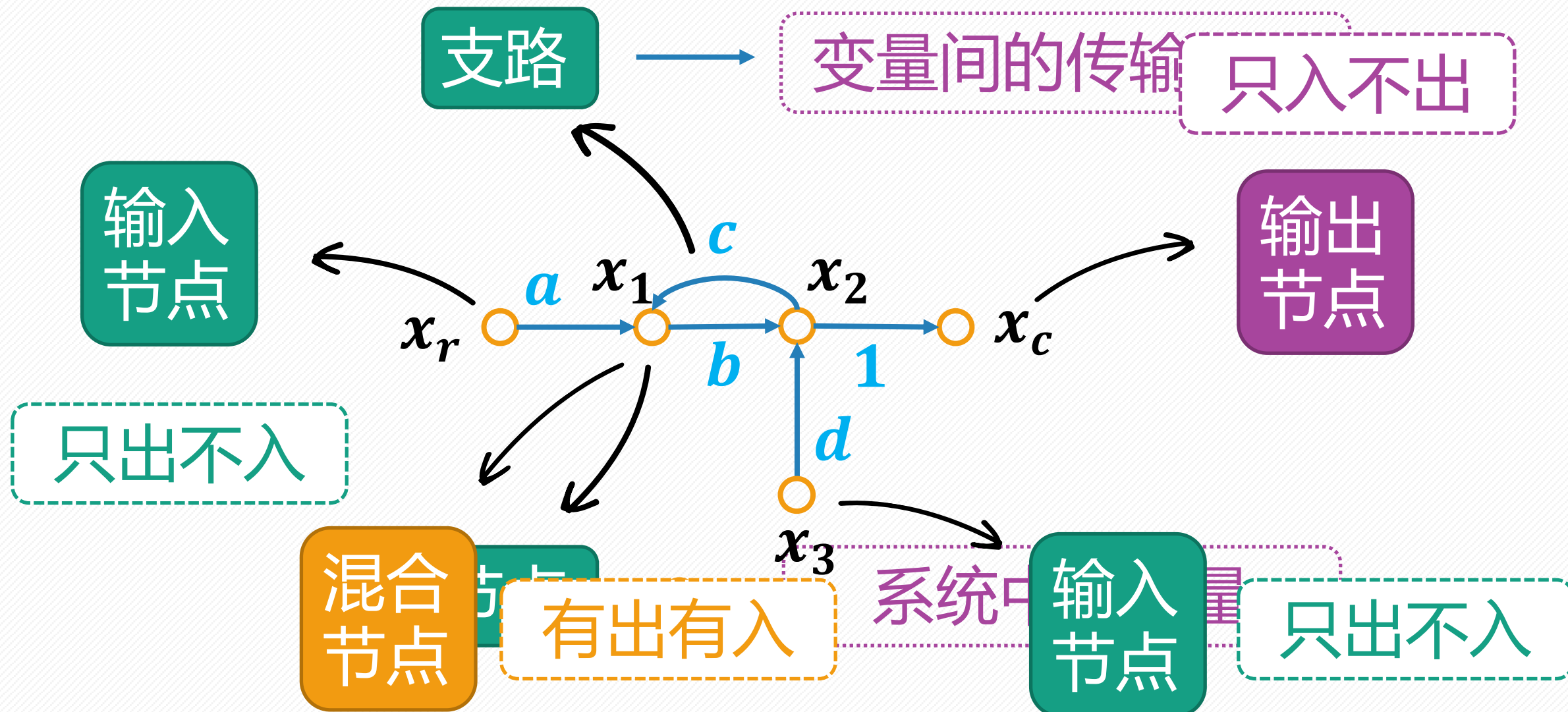
信号流图导入：拓扑不变性-有向图



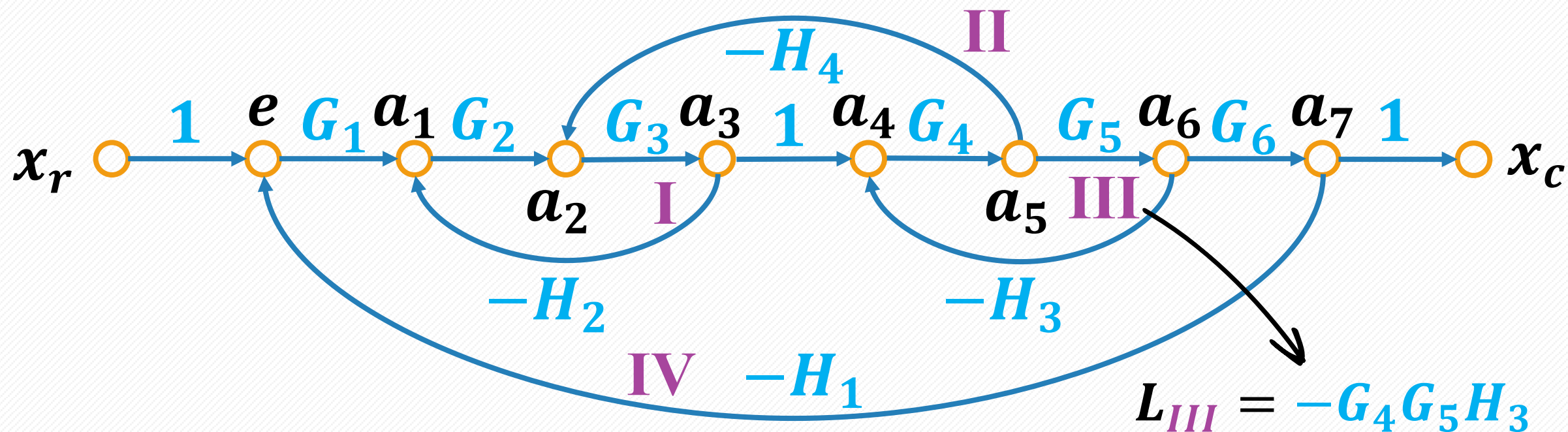
信号流图导入：拓扑不变性-有向图



信号流图概念



信号流图的概念



你来说

通路

回路

回路增益

前向通路

不接触回路

由结构图绘制信号流图

结构图

输入信号

输出信号

比较点，引出点

环节

环节传递函数



信号流图

输入节点

输出节点

混合节点

支路

支路增益

由结构图绘制信号流图

01 标出各变量对应节点名称



标变量

02 输入信号为输入节点，输出信号为输出节点，可引入单位增益区分



定出入

03 按因果关系排列节点

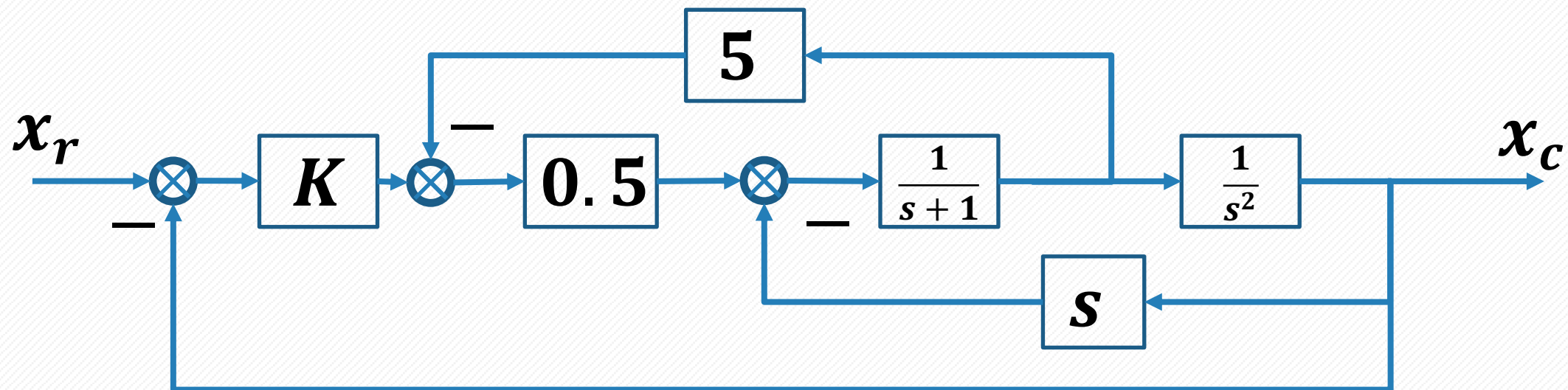


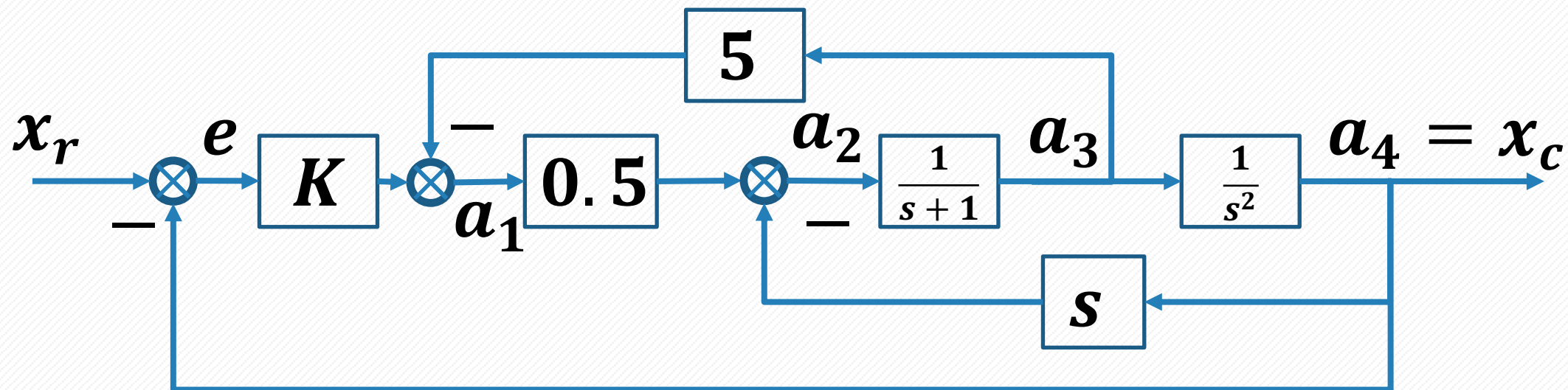
列节点

04 连接支路，注明增益，注意增益符号

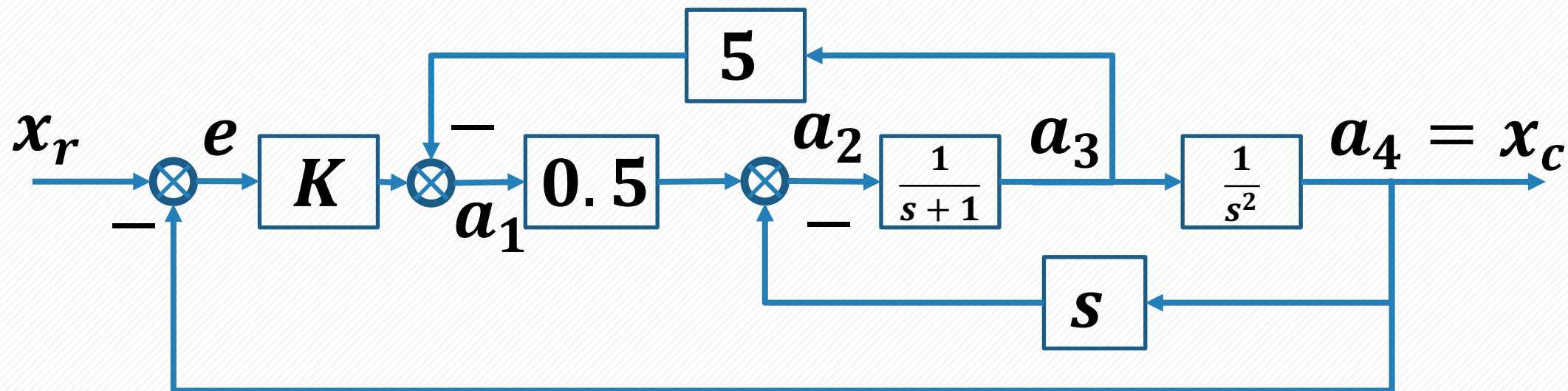


连支路





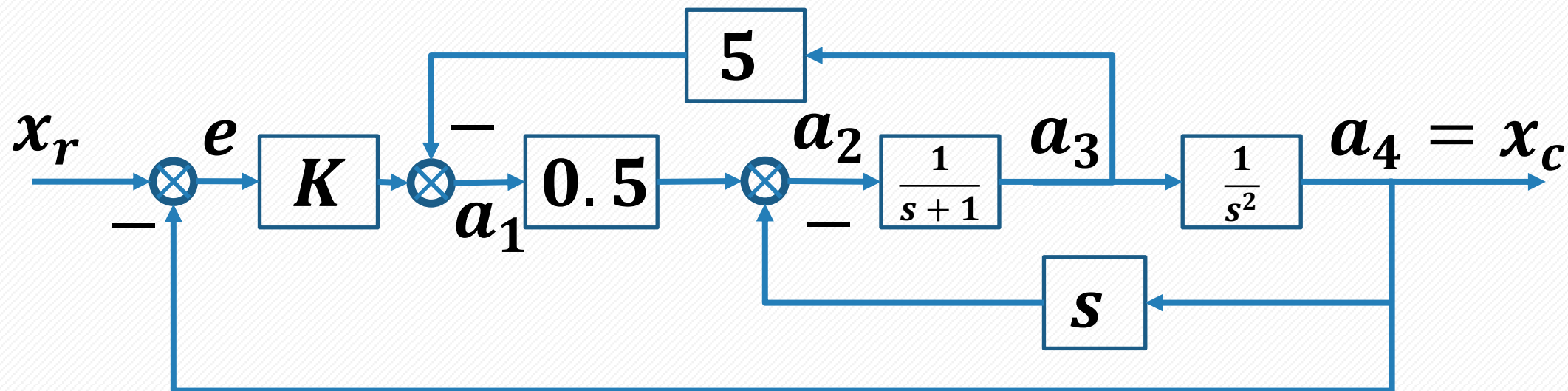
标变量



定出入

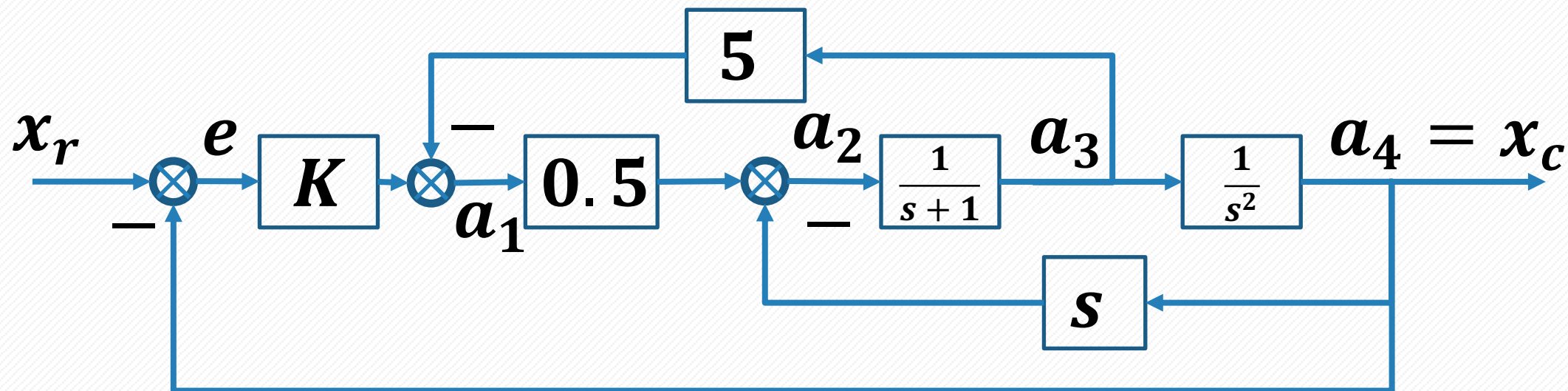
x_r ○

○ x_c

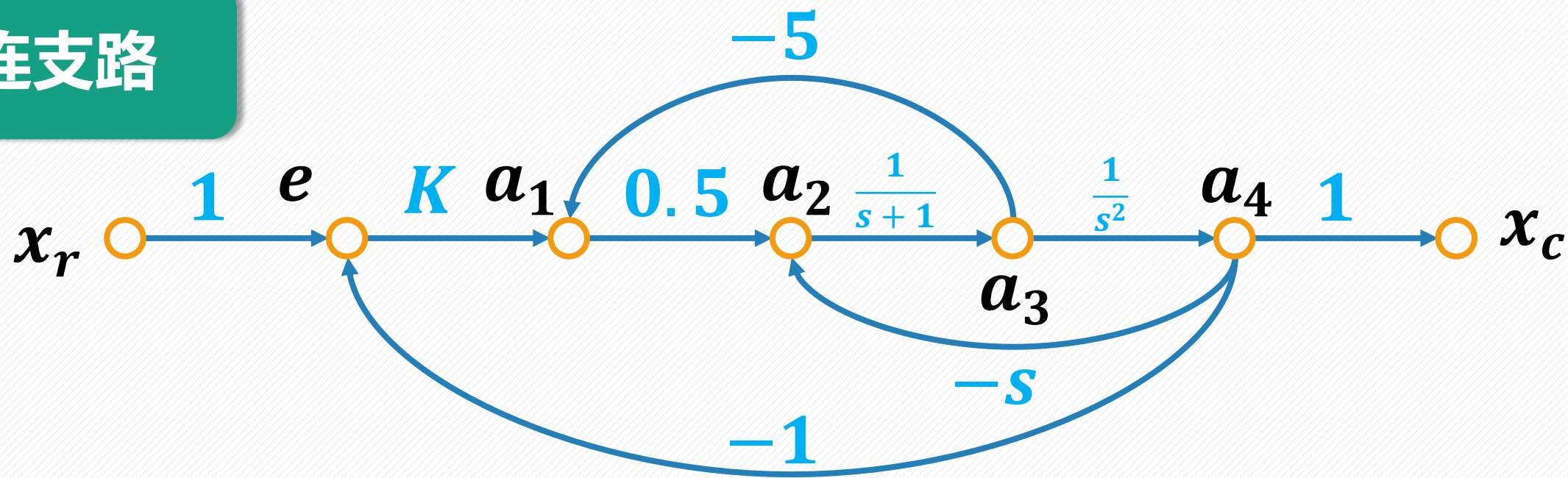


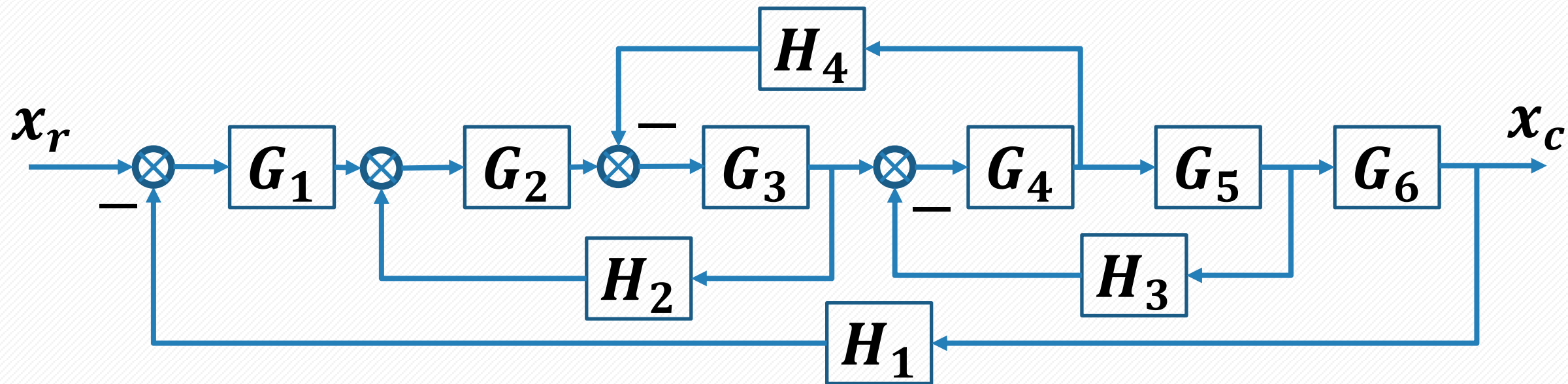
列节点

x_r ○ e ○ a_1 ○ a_2 ○ a_3 ○ a_4 ○ x_c

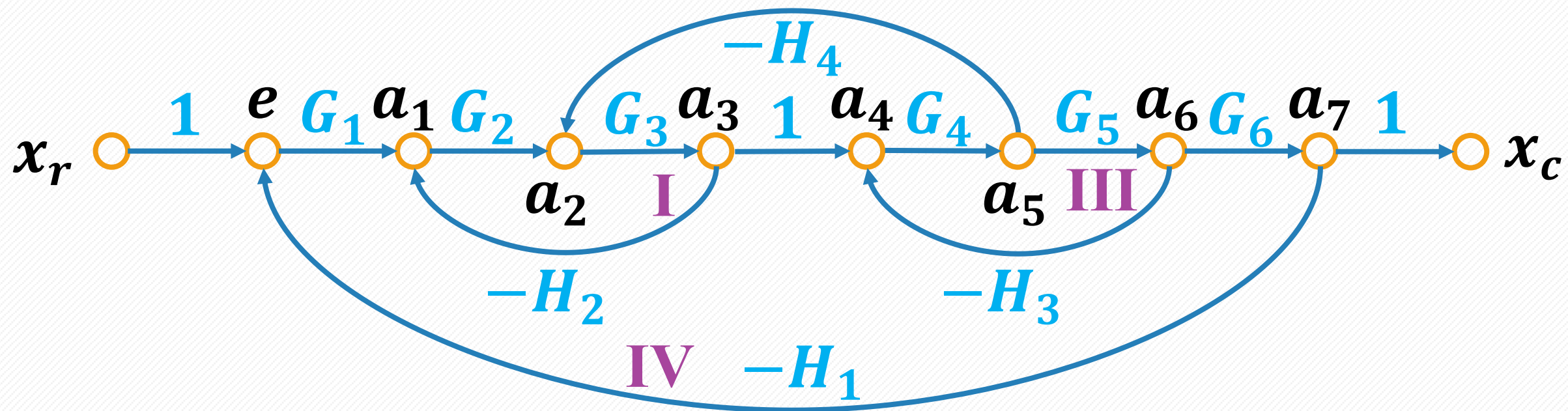
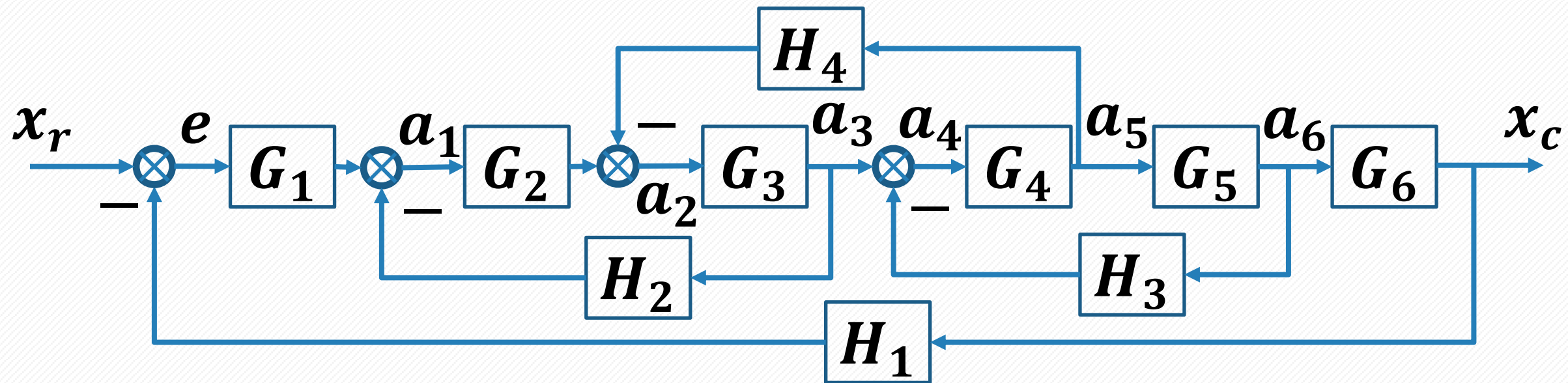


连支路





答题区



由方程组绘制信号流图

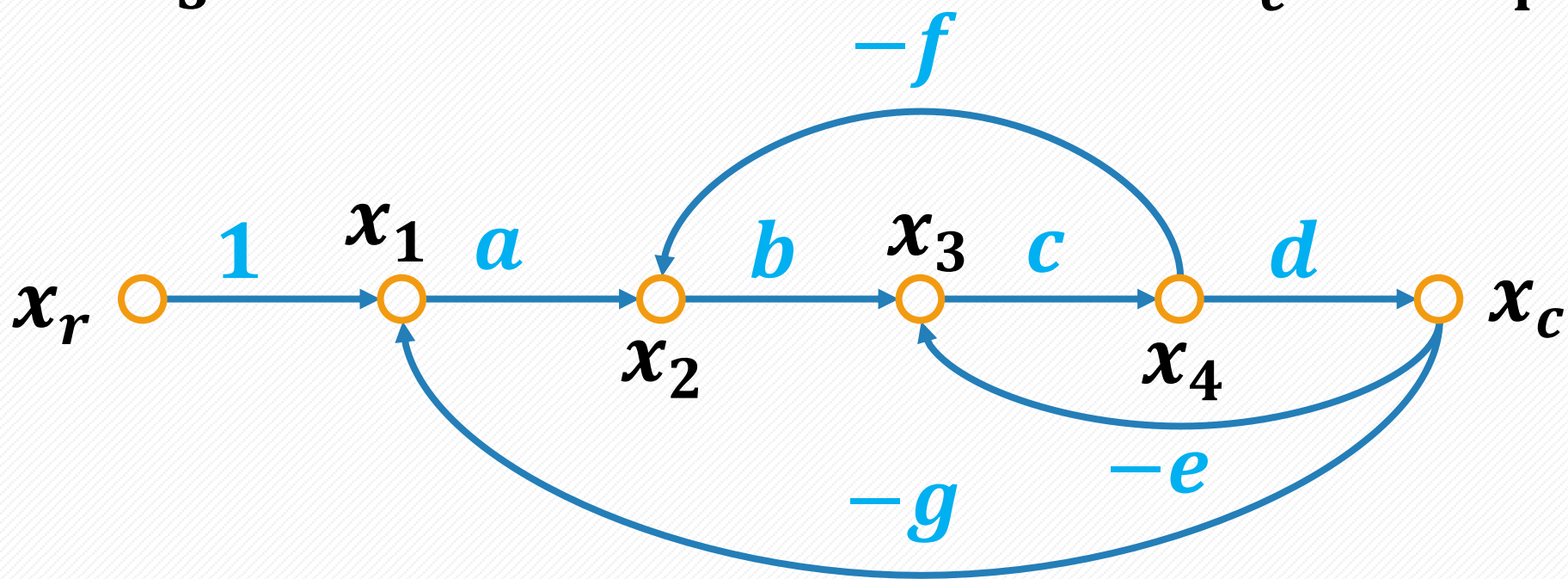
1

按次序绘制各节点

2

根据方程绘制各支路

$$\begin{aligned}x_1 &= x_r - gx_c & x_2 &= ax_1 - fx_4 & x_3 &= bx_2 - ex_c \\x_4 &= cx_3 & & & x_c &= dx_4\end{aligned}$$



由方程组绘制信号流图

01 信号流图可以表示哪些运算？



算术运算

02 哪类方程可以用信号流图表示？



线性方程

03 如何用信号流图表示微分方程？



拉氏变换

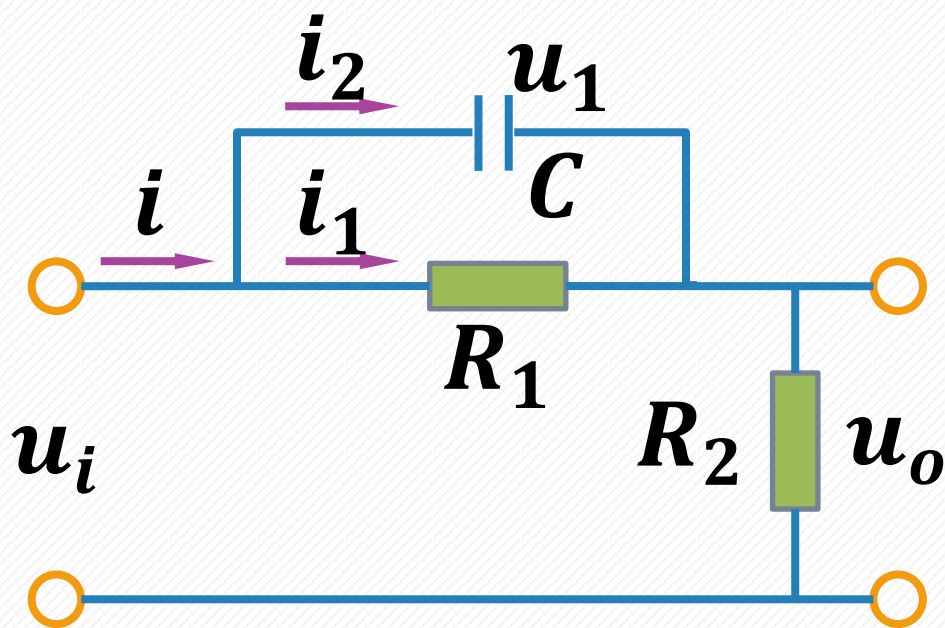
04 微分方程的初始条件如何表达？



输入信号

由方程组绘制信号流图

考虑初始条件



$$u_i(t) = i_1(t)R_1 + u_o(t)$$

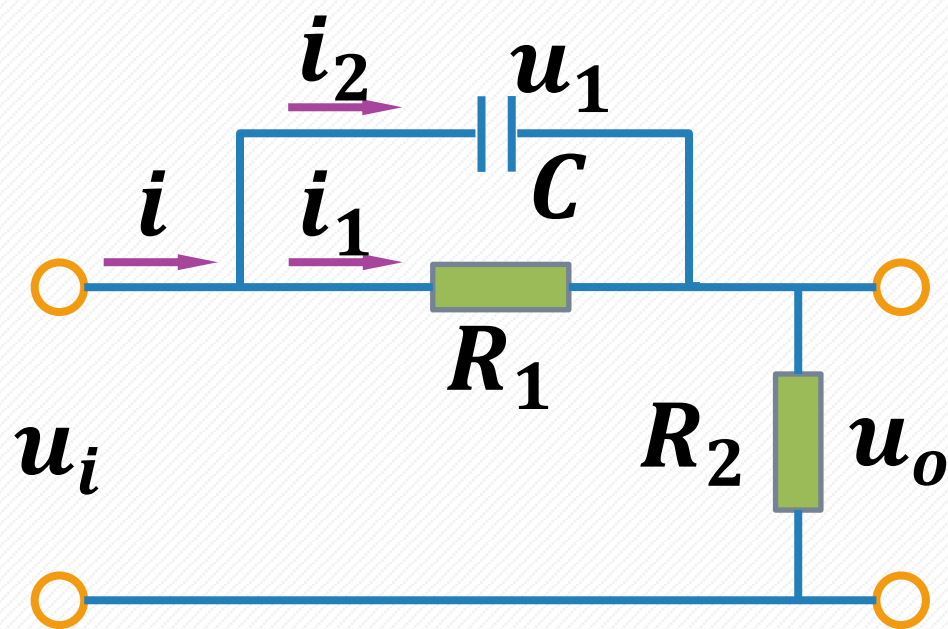
$$u_o(t) = i(t)R_2$$

$$\frac{1}{C} \int i_2(t) dt = i_1(t)R_1 = u_1(t)$$

$$i_1(t) + i_2(t) = i(t)$$

由方程组绘制信号流图

拉普拉斯变换



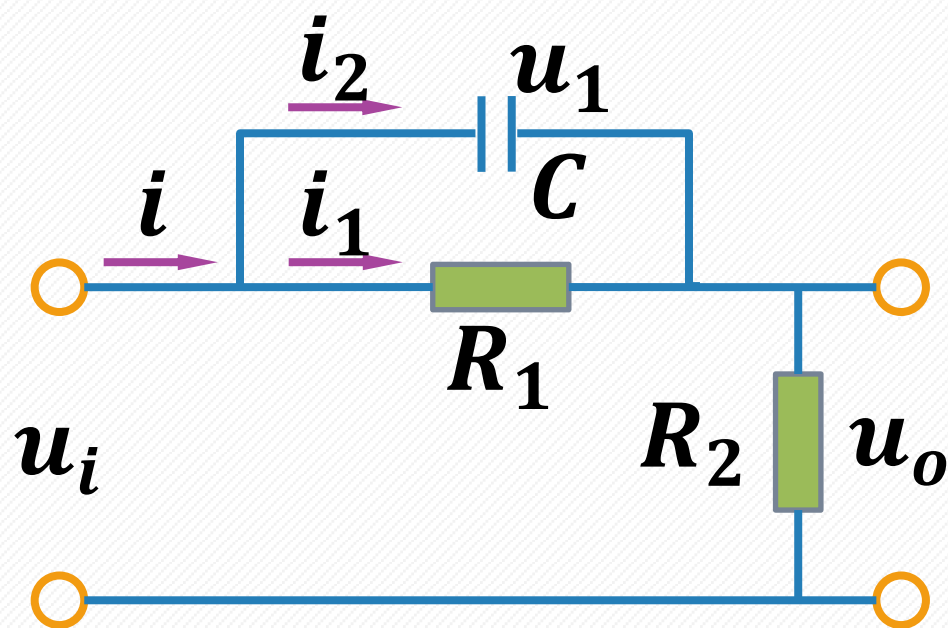
$$U_i(s) = I_1(s)R_1 + U_o(s)$$

$$U_o(s) = I(s)R_2$$

$$\frac{1}{Cs}I_2(s) + \frac{u_1(0)}{s} = I_1(s)R_1$$

$$I_1(s) + I_2(s) = I(s)$$

由方程组绘制信号流图



按因果排列变量

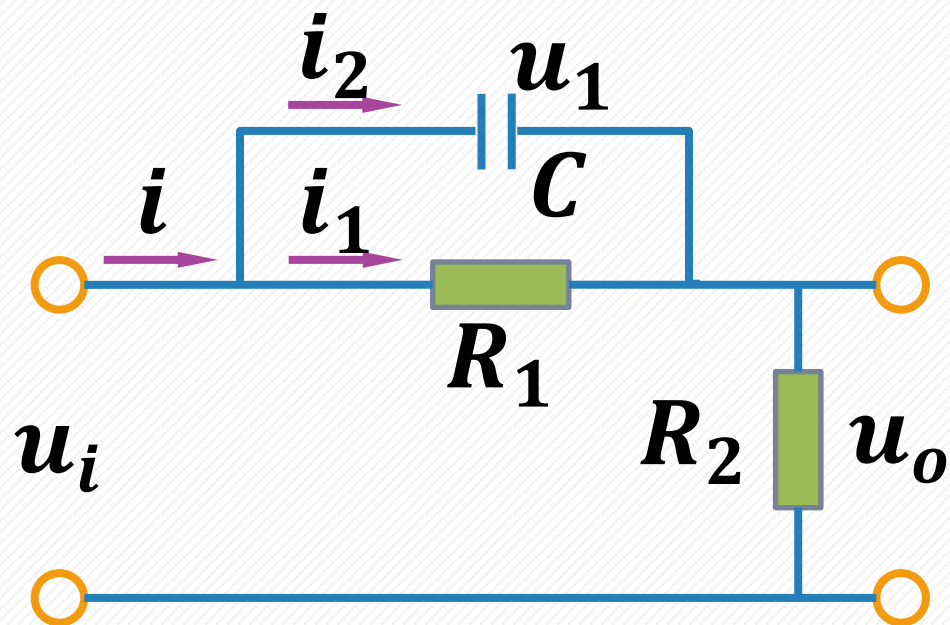
$$I_1(s) = \frac{U_i(s) - U_o(s)}{R_1}$$

$$U_o(s) = I(s)R_2$$

$$I_2(s) = sR_1CI_1(s) - Cu_1(0)$$

$$I(s) = I_1(s) + I_2(s)$$

由方程组绘制信号流图



$$I_1(s) = \frac{U_i(s) - U_o(s)}{R_1}$$

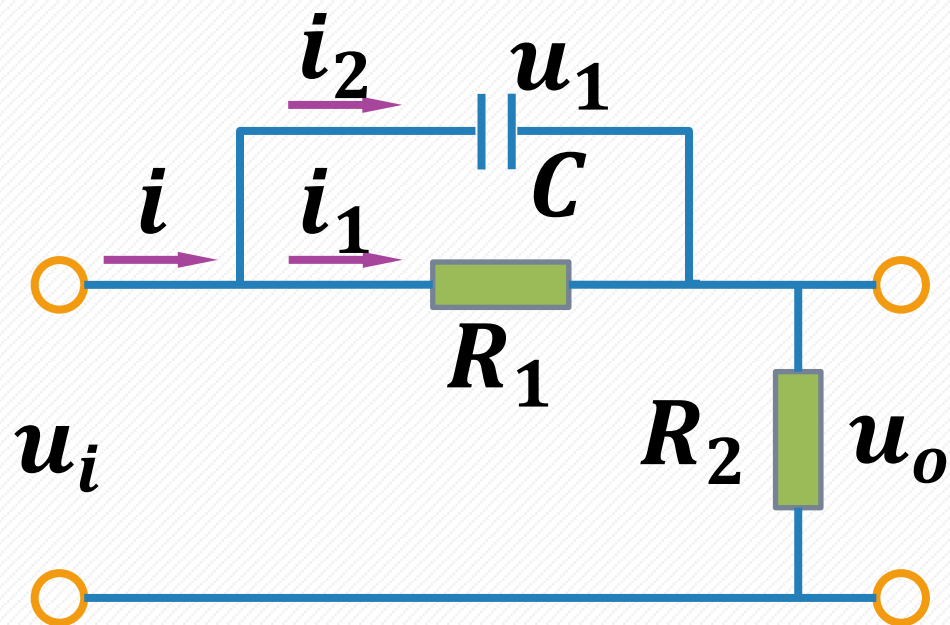
$$U_o(s) = I(s)R_2$$

$$I_2(s) = sR_1CI_1(s) - Cu_1(0)$$

$$I(s) = I_1(s) + I_2(s)$$

答题区

由方程组绘制信号流图

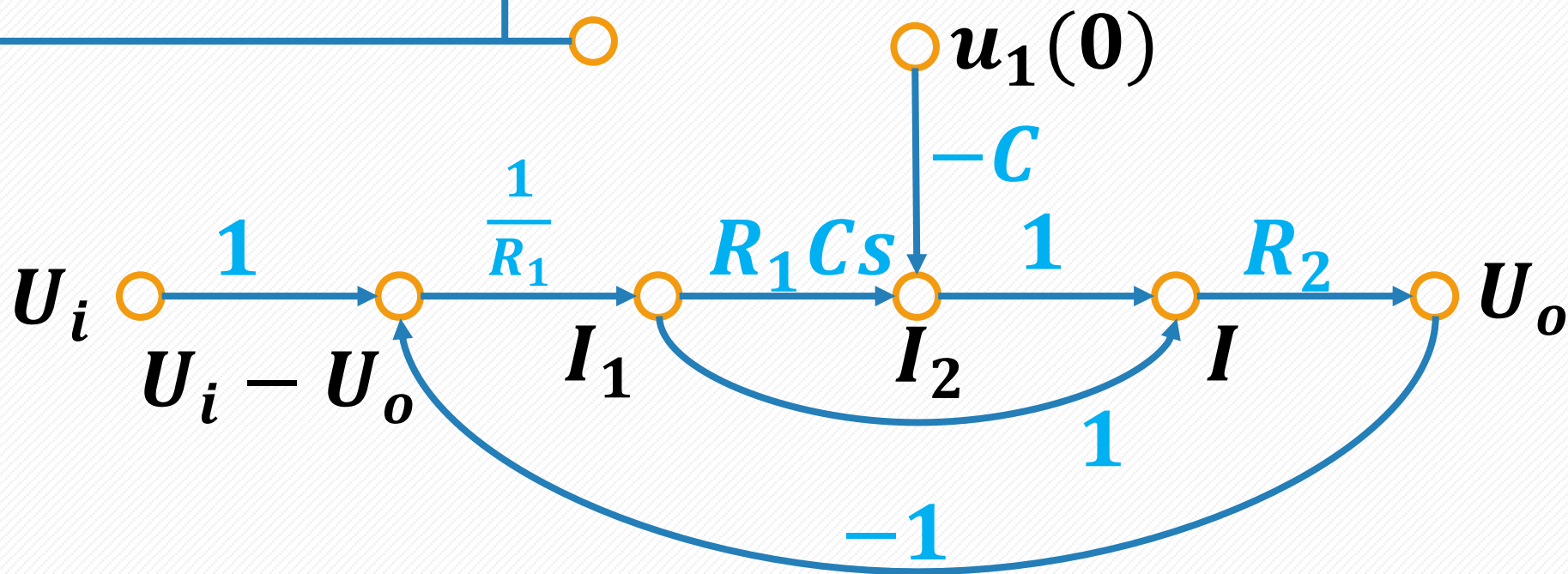


$$I_1(s) = \frac{U_i(s) - U_o(s)}{R_1}$$

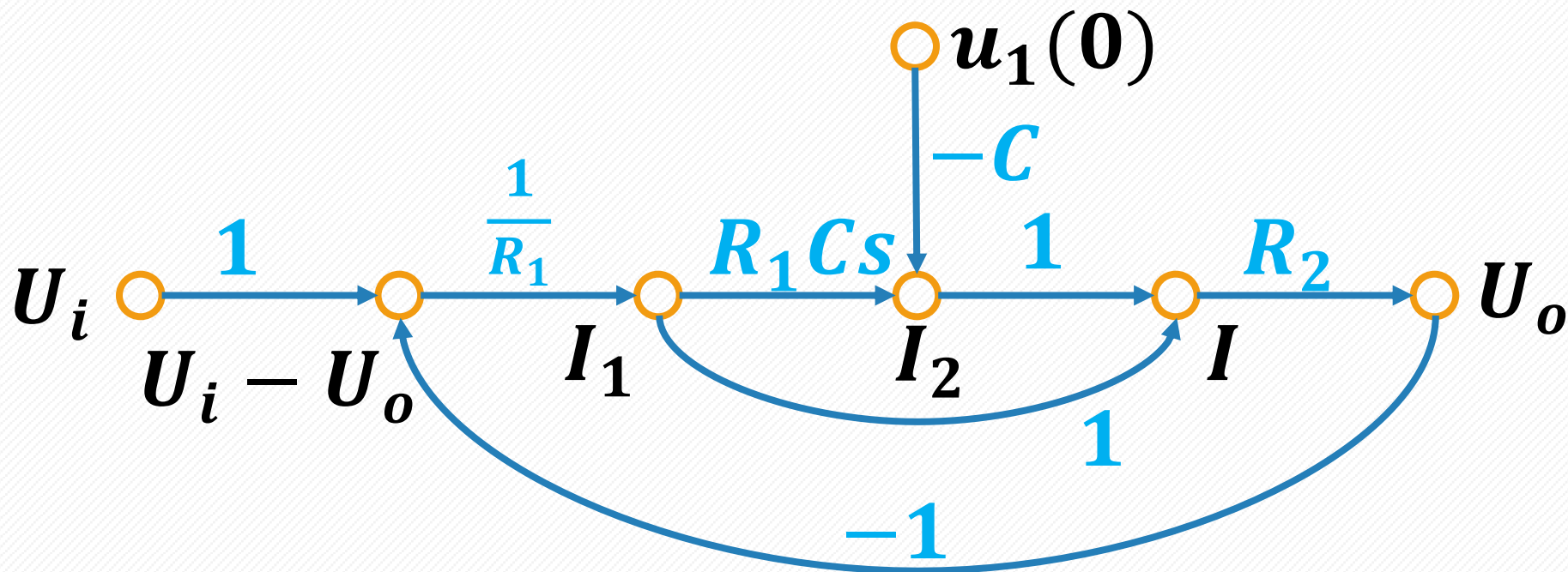
$$U_o(s) = I(s)R_2$$

$$I_2(s) = sR_1CI_1(s) - Cu_1(0)$$

$$I(s) = I_1(s) + I_2(s)$$



思考：变与不变？



什么变了？

什么没变？

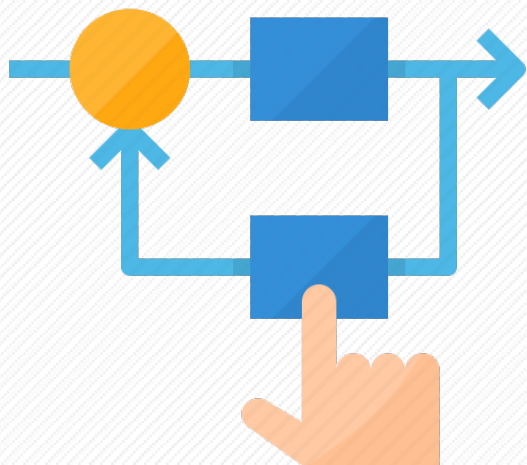
总结

01 节点与支路 节点为信号，支路为增益

02 结构图转信号流图 标变量，定出入，列节点，连支路

03 代数式转信号流图 按因果关系连接

04 非零初始条件下的信号流图 初始条件作为输入信号



矛盾的对立统一

与代数方程的等价

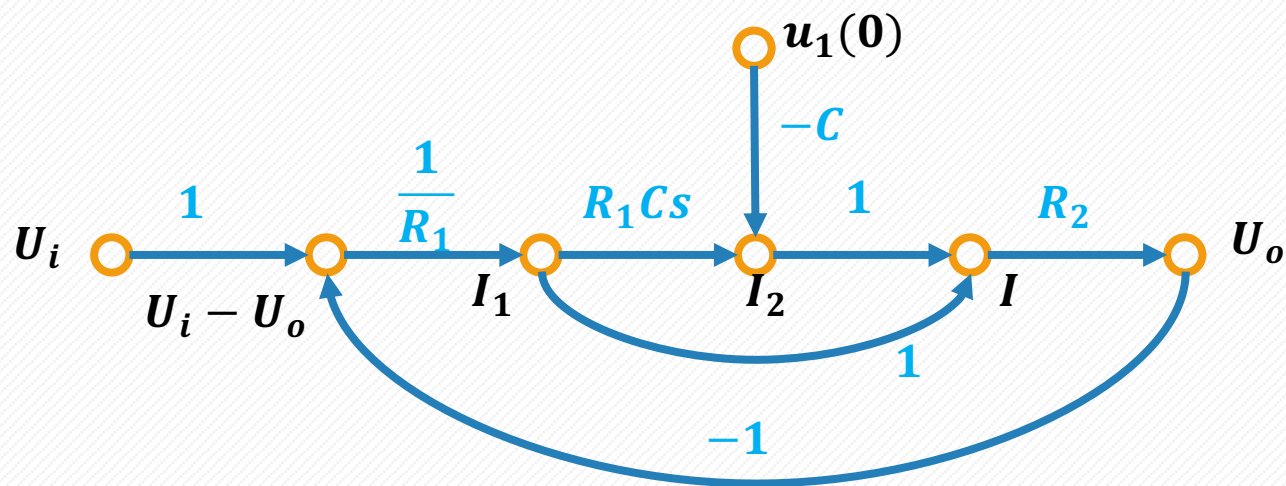
课后思考

?

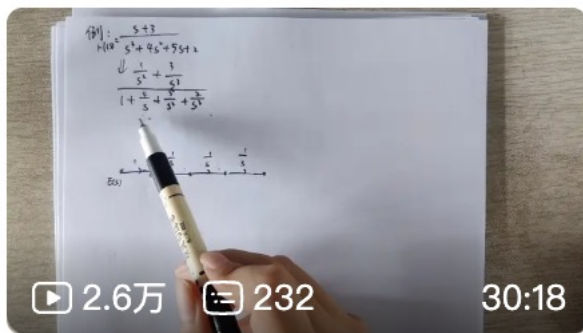
尝试由信号流图建立实例的传递函数

?

思考初始条件对系统输出的影响



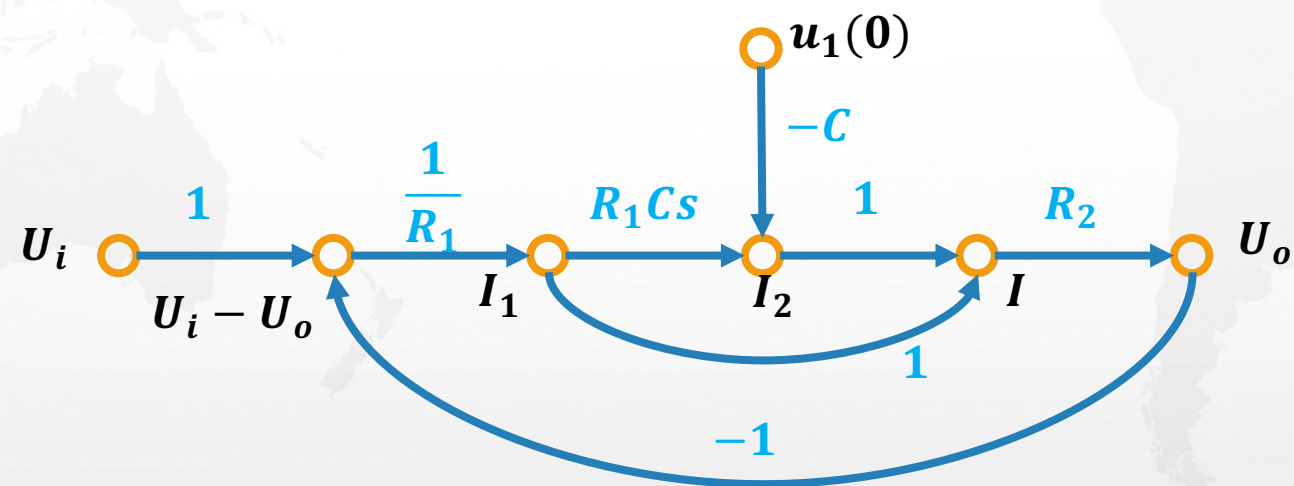
课外拓展及预习要求



梅森公式解决信号流图和系统框图问题讲解：
https://www.bilibili.com/video/BV1Qb4y1k7sV?share_source=copy_web

- [1] Mason, S. J. (1956). Feedback theory: Further properties of signal flow graphs.
- [2] Sundararajan, D. (2022). Block Diagrams and Signal-Flow Graphs. In Control Systems (pp. 99-110). Springer, Cham.

4. 信号流图：控制系统拓扑结



感谢聆听！